

Analisi e Classificazione delle Email per la Rilevazione di SPAM

ProfessionAI, azienda specializzata nell'automazione basata sull'Intelligenza Artificiale, vuole sviluppare una **libreria software** in grado di analizzare e classificare le email ricevute. L'obiettivo principale è identificare le email di tipo **SPAM** per condurre successivamente delle analisi approfondite sui contenuti.

Il CEO ha espresso l'esigenza di focalizzarsi su email SPAM per comprendere meglio le tendenze, i contenuti e i comportamenti associati. Queste informazioni verranno utilizzate per migliorare la sicurezza delle comunicazioni aziendali e perfezionare i filtri anti-spam.

Obiettivi del Progetto

Il CTO ha fornito un dataset di email per realizzare le seguenti attività:

1. **Addestrare un classificatore** per identificare le email SPAM.
2. **Individuare i Topic principali** tra le email classificate come SPAM.
3. **Calcolare la distanza semantica** tra i topics ottenuti per valutare l'eterogeneità dei contenuti delle email SPAM.
4. **Estrarre dalle email NON SPAM** le informazioni sulle Organizzazioni menzionate.

Valore Aggiunto

L'analisi delle email permette a ProfessionAI di ottenere diversi vantaggi strategici:

- **Miglioramento del filtro anti-spam:** Un classificatore efficiente permette di ridurre significativamente il volume di email indesiderate che raggiungono la casella di posta, ottimizzando la gestione delle comunicazioni aziendali.
- **Analisi contenutistica approfondita:** L'individuazione dei principali topic trattati nelle email SPAM consente di ottenere informazioni preziose sui trend, tematiche e schemi ricorrenti, potenziando le strategie di **cybersecurity**.
- **Valutazione dell'eterogeneità:** La distanza semantica tra i topic consente di comprendere la **diversità dei contenuti SPAM**, utile per ottimizzare le difese contro un'ampia gamma di attacchi.
- **Identificazione di organizzazioni:** L'estrazione di organizzazioni dalle email legittime può essere sfruttata per **migliorare i processi di business intelligence** e gestire meglio le comunicazioni con clienti e partner.

Conclusione

Il progetto offrirà a ProfessionAI un'analisi completa delle email ricevute, con particolare focus sull'identificazione delle email SPAM e l'analisi dei loro contenuti. Grazie alla segmentazione dei topic e all'analisi semantica, l'azienda potrà migliorare significativamente i propri filtri anti-spam e ottenere insight

sui contenuti di maggiore rilevanza, nonché ottimizzare la gestione delle comunicazioni aziendali tramite l'estrazione di informazioni chiave dalle email legittime.

Questa soluzione incrementerà la **sicurezza delle comunicazioni** e migliorerà i processi decisionali aziendali, generando un vantaggio competitivo nel settore.

Dataset

Scarica il dataset: <https://github.com/ProfAI/natural-language-processing/tree/main/datasets/Verifica%20Finale%20-%20Spam%20Detection>

Modalità di consegna:

Link pubblico a notebook di Google Colab